

Grupo 1 y 3- Teoría Estadística XS3310
Ciclo I
Examen Parcial I
Fecha: 8 de mayo, 2024
Tiempo: tres horas.

Nombre: Raúl Rustran
Carné: B36248
Profesor: Shu Wei Chou Chen

Instrucciones:

En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 2 planteamientos que corresponde a 105 puntos. La nota final se calcula con base 100. Es decir, el examen tiene 5 puntos extras.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor

Pregunta:	1	2	Total
Puntos:	60	45	105
Resultado:	57.539	96.5	

¡Muy bien!

- Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución Poisson con parámetro λ .
 - (10 puntos) Demuestre que $\sum_{i=1}^n X_i$ es un estadístico suficiente para λ .
 - (10 puntos) Encuentre el estimador insesgado de variancia mínima, llámese $\hat{\lambda}_1$, a partir del estadístico suficiente de (a).
 - (10 puntos) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\lambda}_2$.
 - (10 puntos) Determine la distribución asintótica del estimador de máxima verosimilitud $\hat{\lambda}_2$.
 - (10 puntos) La asimetría de la distribución Poisson está dada por $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$. Determine el estimador de máxima verosimilitud de la asimetría.
 - (10 puntos) Aplique el método delta para el estimador de máxima verosimilitud de la asimetría $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$.
- Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria tal que $X_i \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ para $i = 1, \dots, n$ y sea $Y_1, \dots, Y_m$ una muestra aleatoria tal que $Y_j \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ para $j = 1, \dots, m$. Se definen dos estimadores para estimar σ^2 :

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{(n-1)s_X^2 + (m-1)s_Y^2}{n+m} \text{ y } \hat{\sigma}_2^2 = s_X^2 + s_Y^2,$$

donde s_X^2 y s_Y^2 son las variancias muestrales de cada muestra.

- (10 puntos) ¿ $\hat{\sigma}_1^2$ es un estimador insesgado? Justifique. En el caso de que no lo es, encuentre el estimador insesgado, llámese $\hat{\sigma}_1^{2*}$, a partir de él.
- (10 puntos) ¿ $\hat{\sigma}_2^2$ es un estimador insesgado? Justifique. En el caso de que no lo es, encuentre el estimador insesgado, llámese $\hat{\sigma}_2^{2*}$, a partir de él.
- (10 puntos) Calcule la variancia de los dos estimadores insesgados encontrados en (a) y (b). ¿Estos dos estimadores son consistentes?
- (10 puntos) Calcule la eficiencia relativa de $\hat{\sigma}_1^{2*}$ con respecto a $\hat{\sigma}_2^{2*}$.
- (5 puntos) (Opcional) Suponga que $n = m$, utilice la información del ejercicio (d) para concluir cuál estimador insesgado es más eficiente. Justifique su respuesta.

Observación: Recuerde que si $X_1, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria con población normal con media μ y variancia σ^2 , entonces

- $\bar{X}$ y S^2 son estocásticamente independientes.
- La variable $U = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ tiene distribución χ^2 con $n - 1$ grados de libertad.

FINAL

Examen I - Grupo 2

Raúl Rustrian

(a) $f_x(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$, considere $U = \sum_{i=1}^n X_i$

Por definición $\rightarrow$ NO

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n, U)}{f(U)}$$

¡Tenga cuidado!
note que $U = \sum X_i \sim \text{Pois}(n\lambda)$,
su densidad es $\frac{(n\lambda)^U e^{-(n\lambda)}}{U!}$

$$= \frac{\prod f(x_i)}{\frac{\lambda^U e^{-\lambda}}{U!}} = \frac{\lambda^{\sum x_i} \cdot (e^{-\lambda})^n}{\prod x_i!} \cdot \frac{U!}{\lambda^U e^{-\lambda}} = \frac{\lambda^U \cdot (e^{-\lambda})^n \cdot U!}{\lambda^U \cdot e^{-\lambda} \cdot \prod x_i!} = \frac{e^{-\lambda n + \lambda} \cdot U!}{\prod x_i!}$$

Técnica de factorización $\rightarrow$ SI

$$\mathcal{L}(\lambda) = \prod f(x_i) = \frac{\lambda^{\sum x_i} \cdot e^{-\lambda n}}{\prod x_i!} = \underbrace{\lambda^U \cdot e^{-\lambda n}}_{g(U, \lambda)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\prod x_i!}}_{h(x_1, \dots, x_n)}$$

Sea $g(u, \lambda) = \lambda^u \cdot e^{-\lambda n}$, $h = \frac{1}{\prod x_i!}$

Como $\mathcal{L}(\lambda) = g(u, \lambda) \cdot h(x_1, \dots, x_n)$, donde g depende del estimador u y λ , h depende de la muestra.

Entonces U es suficiente para estimar λ . ✓

(10)

(b)

$$E(u) = E(X_1 + \dots + X_n) = n\lambda$$

Considere $h(x) = \frac{x}{n}$, donde $E(h(u)) = E\left(\frac{u}{n}\right) = \frac{E(u)}{n} = \frac{n\lambda}{n} = \lambda$

por la parte (a) tenemos que U es suficiente. Ahora, por el teorema de Lehmann-Sheffé, como $E(h(u)) = \lambda$, es decir, $h(u)$ es un estimador insesgado, entonces,

(10) $h(u) = \frac{u}{n} = \hat{\lambda}_1$ es el estimador insesgado de varianza mínima para λ .

c)

$$\text{Considere } \ell(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{\sum x_i} e^{-\lambda n}}{\prod x_i!} = \frac{\lambda^u e^{-\lambda n}}{\prod x_i!}$$

$$\Rightarrow \ell(\lambda) = u \cdot \ln(\lambda) - \lambda n - \ln(\prod x_i!) \quad \frac{\partial^2 \ell(\lambda)}{\partial \lambda^2} = \frac{-u}{\lambda^2} = \frac{-u}{\left(\frac{u}{n}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \ell(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{u}{\lambda} - n = 0$$

$$= \frac{-n^2}{u} < 0$$

(10)

$$\Rightarrow \frac{u}{\lambda} = n$$

$$\Rightarrow \frac{u}{n} = \lambda$$

Pues $U = \sum X_i$ donde $X_i > 0$, por ser una distribución Poisson.

$\therefore \hat{\lambda}_2 = \frac{\sum X_i}{n}$ es EMV para λ .

d)

Considere

$$I(\lambda) = \left[n E \left(\frac{-\partial^2 \ln(f_X(x))}{\partial \lambda^2} \right) \right]$$

$$= n E \left(\frac{-\partial^2 \ln \left(\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \right)}{\partial \lambda^2} \right)$$

$$= -n E \left(\frac{\partial^2 (\ln(\lambda^x) + \ln(e^{-\lambda}) - \ln(x!))}{\partial \lambda^2} \right)$$

$$= -n E \left(\frac{\partial^2 (x \ln \lambda - \lambda - \ln(x!))}{\partial \lambda^2} \right)$$

Por o T.L.C

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

$$\Rightarrow \frac{\hat{\lambda}_2 - \lambda}{\frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{n}}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

$$\Rightarrow \hat{\lambda}_2 - \lambda \xrightarrow{d} N(0, \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{n}}\right)^2)$$

$$\Rightarrow \hat{\lambda}_2 \xrightarrow{d} N(\lambda, \frac{\lambda}{n})$$

$$= -n \cdot E \left[\frac{\partial \frac{x}{\lambda} - 1}{\partial \lambda} \right] = -n \cdot E \left[\frac{-x}{\lambda^2} \right] = \frac{n}{\lambda^2} \cdot E(x) = \frac{n}{\lambda^2} \cdot \lambda = \frac{n}{\lambda}$$

Por teorema

$$\left[\frac{n}{\lambda} \right]^{\frac{1}{2}} (\hat{\lambda}_2 - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

$$\Rightarrow (\hat{\lambda}_2 - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \frac{\lambda}{n})$$

$$\Rightarrow \hat{\lambda}_2 \xrightarrow{d} N(\lambda, \frac{\lambda}{n})$$

10

c)

Se sabe del ejercicio c que

$$\hat{\lambda}_2 = \frac{\sum x_i}{n} \text{ es el EMV para } \lambda$$

(10) $\Rightarrow \frac{1}{\hat{\lambda}_2} = \frac{n}{\sum x_i} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\hat{\lambda}_2}} = \sqrt{\frac{n}{\sum x_i}}$

Entonces el EMV para la asimetria $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$ es $\sqrt{\frac{n}{\sum x_i}}$ ✓

f) Por el TLC, se tiene que $\frac{\hat{\lambda}_2 - \lambda}{\frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{n}}} \xrightarrow{d} N(0,1)$

~~$\Rightarrow \sqrt{n}(\hat{\lambda}_2 - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \lambda)$~~

, considere $a_n = \lambda \sqrt{n}$

Método Delta $\Rightarrow \sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{\hat{\lambda}_2}} - \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right) \xrightarrow{d} N(0, \lambda \left[\frac{-1}{2\sqrt{\lambda^3}} \right]^2)$

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow g'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}}$$

$\Rightarrow \sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{\hat{\lambda}_2}} - \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right) \xrightarrow{d} N(0, \lambda \cdot \frac{1}{4\lambda^3})$

$\Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{\hat{\lambda}_2}} - \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right) \xrightarrow{d} N(0, \frac{1}{4\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda^2 \cdot n})$

(7.5)

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\hat{\lambda}_2}} \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{4n\lambda^3}\right)$

$\frac{n}{4\lambda^3}$

2).

$$a) E(\hat{\sigma}_1^2) = E\left(\frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{n+m}\right)$$

$$= E\left(\frac{(n-1)S_x^2}{n+m}\right) + E\left(\frac{(m-1)S_y^2}{n+m}\right)$$

$$= \frac{n-1}{n+m} E(S_x^2) + \frac{m-1}{n+m} E(S_y^2)$$

$$= \frac{(n-1)}{n+m} \sigma^2 + \frac{(m-1)}{n+m} \sigma^2$$

$$= \frac{\sigma^2(n-1+m-1)}{n+m} = \frac{\sigma^2(n+m-2)}{n+m} \neq \sigma^2$$

(10)

Por lo tanto $\hat{\sigma}_1^2$ es sesgado, note que $\hat{\sigma}_1^{2*} = \hat{\sigma}_1^2 \cdot \frac{(n+m)}{(n+m-2)}$

$$b) E(\hat{\sigma}_2^2) = E(S_x^2 + S_y^2) = \sigma^2 + \sigma^2 = 2\sigma^2$$

Por lo tanto $\hat{\sigma}_2^2$ es sesgado, note que $\hat{\sigma}_2^{2*} = \frac{\hat{\sigma}_2^2}{2}$ es insesgado

(10)

$$c) \text{Var}(\hat{\sigma}_1^{2*}) = \text{Var}\left(\frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{(n+m)} \cdot \frac{n+m}{(n+m-2)}\right)$$

$$= \frac{\sigma^4}{(n+m-2)^2} \left(\text{Var}\left(\frac{(n-1)S_x^2}{\sigma^2}\right) + \text{Var}\left(\frac{(m-1)S_y^2}{\sigma^2}\right) \right)$$

$$\text{Var}\left[\frac{(n-1)S_x^2}{\sigma^2}\right] = 2(n-1)$$

$\downarrow$
 $\chi^2_{(n-1)}$

$$= \frac{\sigma^4}{(n+m-2)^2} [2(n-1) + 2(m-1)] \Rightarrow \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \text{Var}(\hat{\sigma}_1^{2*}) = 0$$

$\therefore \hat{\sigma}_1^{2*}$ es consistente

$$\text{Var}(\hat{\sigma}_2^{2*}) = \text{Var}\left(\frac{S_x^2 + S_y^2}{2}\right) = \frac{1}{4} \text{Var}(S_x^2 + S_y^2) \quad \checkmark$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \text{Var}\left(\frac{(n-1)S_x^2}{\sigma^2}\right) + \frac{\sigma^4}{(m-1)^2} \text{Var}\left(\frac{(m-1)S_y^2}{\sigma^2}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot (n-1) + \frac{\sigma^4}{(m-1)^2} \cdot (m-1) \right]$$

Falta el 2 de la variancia

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{\sigma^4}{n-1} + \frac{\sigma^4}{m-1} \right]$$

↓

$$8: X \sim \chi_k^2,$$

$$\text{Var}[X] = 2k$$

Como $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \text{Var}(\hat{\sigma}_2^{2*}) = 0 \quad \therefore \hat{\sigma}_2^{2*}$ es consistente

$$d) \frac{\frac{\sigma^4(n-1)(m-1)}{(n+m-2)^2}}{\frac{\sigma^4}{4} \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{m-1} \right)} = \frac{\frac{(n-1)(m-1)}{(n+m-2)^2}}{\frac{(n+m-2)}{4(n-1)(m-1)}} = \frac{4(n-1)^2(m-1)^2}{(n+m-2)^3}$$

8

e) Para (d) y (e), los cálculos están bien, pero la expresión de la eficiencia relativa si $n \neq m$ es $\frac{\text{variancia de (C)}}{\text{variancia de (d)}}$ no.

8

$\frac{4(n-1)^2}{(2n-2)^3} < 1$, pues el denominador es grado 3 y el numerador es grado 2 por lo que σ_1^{2*} es más eficiente.

Correccion - I Examen - Teoria Estadística.

1. (a) Note que $U = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Pois}(n\lambda)$ tq

$$f(u) = \frac{(n\lambda)^u e^{-(n\lambda)}}{u!}$$

Ahora considere

$$f(X_1, \dots, X_n | U) = \frac{f(X_1, \dots, X_n, U)}{f(u)} = \frac{\prod f(X_i)}{\frac{(n\lambda)^u e^{-(n\lambda)}}{u!}}$$

$$= \frac{\cancel{\lambda^{\sum x_i}} \cdot (e^{-\lambda})^n}{\frac{\pi x!}{n^u \cancel{\lambda^u} e^{-n\lambda}} \cdot u!} = \frac{\pi x!}{u!}, \text{ entonces.}$$

$P(X_1, \dots, X_n | U=u)$ no depende de λ . Por lo tanto $U = \sum X_i$ es suficiente para estimar a λ .

f) Por el TLC, se tiene que

$$\frac{\hat{\lambda}_2 - \lambda}{\frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{n}}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

$$\Rightarrow \sqrt{n}(\hat{\lambda}_2 - \lambda) \rightarrow N(0, \lambda)$$

Por el método delta, considere $a_n = \sqrt{n}$ y $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$,

tg $g'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}}$, entonces.

$$\Rightarrow \sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{\hat{\lambda}_2}} - \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right) \xrightarrow{d} N \left(0, \lambda \left[\frac{-1}{2\sqrt{\lambda^3}} \right]^2 \right)$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{\hat{\lambda}_2}} - \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right) \xrightarrow{d} N \left(0, \frac{\lambda}{4\lambda^3} \right)$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{\hat{\lambda}_2}} - \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right) \rightarrow N \left(0, \frac{1}{4\lambda^2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\hat{\lambda}_2}} \rightarrow N \left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}, \frac{1}{4n\lambda^2} \right)$$

2.

$$\begin{aligned}
 c) \quad \text{Var}(\hat{\sigma}_1^{2*}) &= \text{Var}\left(\frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{\cancel{n+m}} \cdot \frac{\cancel{n+m}}{n+m-2}\right) \\
 &= \text{Var}\left(\frac{1}{n+m-2} \cdot \frac{\sigma^2}{\sigma^2} \cdot (n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2\right) \\
 &= \frac{\sigma^4}{(n+m-2)^2} \cdot \left[\text{Var}\left(\frac{(n-1)S_x^2}{\sigma^2}\right) + \text{Var}\left(\frac{(m-1)S_y^2}{\sigma^2}\right) \right] \\
 &= \frac{\sigma^4}{(n+m-2)^2} \left[2(n-1) + 2(m-1) \right] \\
 &= \frac{2\sigma^4(n-1+m-1)}{(n+m-2)^2} \\
 &= \frac{2\sigma^4}{n+m-2}
 \end{aligned}$$

Note que

$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \text{Var}(\hat{\sigma}_1^{2*}) = 0$, por lo tanto $\hat{\sigma}_1^2$ es consistente para estimar σ^2

$$\text{Var}(\hat{\sigma}_2^2) = \text{Var}\left(\frac{S_x^2 + S_y^2}{2}\right) = \frac{1}{4} \text{Var}(S_x^2 + S_y^2)$$

$$= \frac{1}{4} \text{Var}\left(\frac{\sigma^2}{(n-1)} \cdot \frac{(n-1)S_x^2}{\sigma^2} + \frac{\sigma^2}{(m-1)} \cdot \frac{(m-1)S_y^2}{\sigma^2}\right)$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot \text{Var}\left(\frac{(n-1)S_x^2}{\sigma^2}\right) + \frac{1}{4} \cdot \frac{\sigma^4}{(m-1)^2} \cdot \text{Var}\left(\frac{(m-1)S_y^2}{\sigma^2}\right)$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) + \frac{1}{4} \cdot \frac{\sigma^4}{(m-1)^2} \cdot 2(m-1)$$

$$= \frac{\sigma^4}{2(n-1)} + \frac{\sigma^4}{2(m-1)}$$

d)

$$\frac{\frac{2\sigma^4}{n+m-2}}{\frac{\sigma^4}{2} \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{m-1}\right)} = \frac{\frac{2\sigma^4}{n+m-2}}{\frac{\sigma^4 \cdot n+m-2}{2(n-1)(m-1)}} = \frac{4(n-1)(m-1)}{(n+m-2)^2}$$

e) Si $n=m$, entonces.

$$\frac{4(n-1)(n-1)}{(n+n-2)^2} = \frac{4(n-1)^2}{(2n-2)^2} = \frac{4(n-1)^2}{4(n-1)^2} = 1$$

Los estimadores $\hat{\sigma}_1^{2*}$ y $\hat{\sigma}_2^{2*}$ son igual de eficientes para estimar σ^2 .